‘양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프’

NumPy, Qiskit, 차세대 플랫폼 QubitSquare로 배우는 양자 회로 기초

4일간 12시간 특강 공식 강의노트 (Lecture Notes)

강사: 서상협 ((주)큐렌스)

2026년 11월 ∼ 12월

목차 (Table of Contents)

1 단일 큐비트와 상태벡터 (Day 1) 1
- 1.1 정보의 물리적 실체: 비트에서 큐비트로 . . . 1
- 1.2 계산 기저(Computational Basis)와 상태벡터 . . . 1
  - 1.2.1 왜 실수가 아니라 복소수($\mathbb{C}$)인가? . . . 2
- 1.3 사영 측정(Projection Measurement)과 Born 규칙 . . . 2
- 1.4 단일 큐비트 기본 게이트와 유니터리 연산자 . . . 3
- 1.5 상대 위상(Relative Phase)과 양자 간섭의 원천 . . . 3
- 1.6 블로흐 구 (Bloch Sphere) 기하학적 매개화 . . . 4
- 1.7 NumPy 인터랙티브 실습 가이드 (Day 1 2부) . . . 4

2 다중 큐비트, 텐서곱, 그리고 양자 얽힘 (Day 2) 6
- 2.1 텐서곱(Tensor Product)과 2^n 차원 공간 . . . 6
- 2.2 곱상태(Product State)와 얽힘 상태(Entangled State) . . . 6
- 2.3 Bell 상태와 얽힘 회로 수식 유도 . . . 7
- 2.4 NumPy 인터랙티브 실습: 다중 큐비트 연산과 얽힘 시뮬레이션 (Day 2 2부) . . . 7
- 2.5 부분 측정(Partial Measurement)과 비국소 상관관계 . . . 8

3 양자 간섭과 2-qubit Grover 탐색 알고리즘 (Day 3) 10
- 3.1 비정렬 데이터 검색과 진폭 증폭 . . . 10
- 3.2 알고리즘의 2단계 연산자 . . . 10
- 3.3 기하학적 2차원 부분공간 회전 . . . 12
- 3.4 Qiskit 실습: 2-qubit Grover 회로 구현 (Day 3 2부) . . . 12

4 QubitSquare 산업용 웹 플랫폼 종합 실습 (Day 4) 13
- 4.1 왜 GUI 양자 플랫폼인가? 프로그래밍 장벽을 넘어 도메인 실무로 . . . 13
- 4.2 플랫폼 아키텍처와 계층 구조 . . . 13
- 4.3 Design Workspace의 5대 Puzzle Pieces와 3대 편집 규칙 . . . 14
- 4.4 서버 기반 실행 파이프라인: 작업 큐와 Compute Engine . . . 14
- 4.5 Compare 기능과 산업 문제 템플릿 . . . 14
- 4.6 12시간 부트캠프 종합 완성과 다음 여정 . . . 15

Chapter 1

단일 큐비트와 상태벡터 (Day 1)

1.1 정보의 물리적 실체: 비트에서 큐비트로

고전 컴퓨터 공학에서 정보의 기본 단위는 0 또는 1 중 하나의 확정된 스위치 전압 상태를 갖는 **고전 비트(Classical Bit)**입니다. 연산은 불 대수(Boolean Logic)에 기반한 논리 게이트(AND, OR, NOT)로 수행되며 상태는 언제나 결정론적으로 추적됩니다.

반면 양자 정보의 최소 단위인 **큐비트(Qubit, Quantum Bit)**는 전자의 스핀(Spin), 초전도 조셉슨 접합의 전하 상태, 광자의 편광 등 미시 물리계의 2-준위 양자역학계(Two-level Quantum System)를 기반으로 합니다. 이 시스템은 고전적인 0과 1의 이분법을 넘어, 2차원 복소 내적 공간인 **복소 힐베르트 공간** $\mathbb{C}^2$의 단위벡터(Unit Vector)로 기술됩니다.

Day 1 학습의 3대 핵심 기둥

1. **[상태의 표현]**: Dirac 브라-켓 표기법을 통해 고전 비트 $0, 1$을 직교하는 정규직교기저 열벡터 $|0\rangle, |1\rangle$로 정의하고, 임의의 중첩 상태를 복소 선형결합 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$로 기술합니다.
2. **[상태의 관측]**: 복소 진폭 α, β 자체는 직접 측정할 수 없으며, 사영 측정 시 Born 규칙 $P(x) = |\alpha_x|^2$에 의해 확률적으로 하나의 기저로 비가역적 붕괴(State Collapse)가 일어납니다.
3. **[상태의 변환]**: 양자 상태를 조작하는 양자 게이트는 확률 보존($\||\psi\rangle\| = 1$)을 만족하는 **유니터리 행렬**($U^*U = I$)로 표현되며, 이는 기하학적으로 복소 벡터의 길이를 1로 완벽히 보존하는 회전 변환입니다.

1.2 계산 기저(Computational Basis)와 상태벡터

2차원 복소 힐베르트 공간 $\mathbb{C}^2$의 표준 정규직교기저는 Dirac 표기법으로 다음과 같이 정의됩니다:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이 두 기저는 서로 직교하며 크기가 1인 정규직교 관계를 만족합니다:

$$\langle 0|0\rangle = 1, \quad \langle 1|1\rangle = 1, \quad \langle 0|1\rangle = 0, \quad \langle 1|0\rangle = 0$$

임의의 단일 큐비트 상태 $|\psi\rangle$는 이 두 기저벡터의 복소 선형결합(중첩)으로 표현됩니다:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

여기서 α와 β를 **복소 확률 진폭(Complex Probability Amplitude)**이라 부릅니다.

1.2.1 왜 실수가 아니라 복소수($\mathbb{C}$)인가?

양자 상태는 입자의 확률적 위치뿐만 아니라 파동의 성질을 동시에 지닙니다. 파동의 특성을 기술하기 위해서는 진폭의 크기뿐만 아니라 **회전 각도(위상, Phase)**가 필수적입니다. 복소수의 극형식 $z = re^{i\phi}$를 도입함으로써, 하나의 수치 안에 크기 r과 파동 회전 각도 ϕ를 동시에 완벽히 압축할 수 있습니다.

1.3 사영 측정(Projection Measurement)과 Born 규칙

상태벡터 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$를 계산 기저($Z$축)에서 측정할 때 관측되는 물리적 규칙은 다음과 같습니다:

정의 1.1 (Born 규칙과 사영 붕괴).

1. **측정 확률**: 기저 $|0\rangle$이 관측될 확률 $P(0)$과 $|1\rangle$이 관측될 확률 $P(1)$은 복소 진폭의 크기의 제곱에 비례합니다:

$$P(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2, \qquad P(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |\beta|^2$$

2. **정규화 조건**: 전체 확률의 합은 반드시 1이어야 하므로 상태벡터는 언제나 단위벡터여야 합니다:

$$\||\psi\rangle\|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

3. **사영 붕괴**: 측정이 일어나는 순간, 중첩 상태는 관측된 고유 상태($|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$)로 비가역적으로 붕괴합니다.

[강사 수식 시연 1] 임의 복소 벡터의 정규화 및 관측 확률 유도

특강 시연 목표: 비정규화된 복소 벡터 $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1+i \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$가 주어졌을 때, 벡터의 노름을 나누어 단위벡터 상태 $|\psi\rangle$로 정규화하고 Born 규칙에 따른 각 기저의 측정 확률을 단계별로 도출합니다.

[수식 유도 전개]:

1. 각 성분의 크기 제곱 계산:

$$|1+i|^2 = 1^2 + 1^2 = 2, \qquad |\sqrt{2}|^2 = 2$$

2. 벡터의 노름(Norm) 계산:

$$\||v\rangle\| = \sqrt{|1+i|^2 + |\sqrt{2}|^2} = \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$$

3. 정규화 상태벡터:

$$|\psi\rangle = \frac{|v\rangle}{\||v\rangle\|} = \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

4. 관측 확률:

$$P(0) = \left|\frac{1+i}{2}\right|^2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}\,(50\%), \qquad P(1) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}\,(50\%)$$

전체 확률의 합은 $P(0) + P(1) = 1/2 + 1/2 = 1$로 정규화 조건을 완벽히 만족합니다.

1.4 단일 큐비트 기본 게이트와 유니터리 연산자

양자 시스템의 시간 진화는 확률의 총합을 항상 보존해야 하므로, 모든 양자 게이트는 **유니터리 행렬**($U^*U = I$)로 기술됩니다. 단일 큐비트 연산에서 사용되는 핵심 6대 게이트는 다음과 같습니다:

1. **Pauli-X 게이트 (비트 반전):**

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

2. **Pauli-Y 게이트 (비트 및 위상 동시 반전):**

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

3. **Pauli-Z 게이트 (위상 반전):**

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

4. **Hadamard (H) 게이트 (균등 중첩 생성):**

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H|0\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

5. **위상 게이트 (S, T 게이트):**

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \ (90^\circ \text{ 회전}), \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \ (45^\circ \text{ 회전})$$

1.5 상대 위상(Relative Phase)과 양자 간섭의 원천

전체 위상 $e^{i\theta}|\psi\rangle$는 측정 확률 $|\alpha e^{i\theta}|^2 = |\alpha|^2$을 전혀 바꾸지 않으므로 물리적으로 관측 불가능합니다. 반면 상대 위상(Relative Phase)은 파동의 보강 간섭과 상쇄 간섭을 직접 제어하는 양자컴퓨팅의 핵심 무기입니다.

[강사 수식 시연 2] $|+\rangle$와 $|-\rangle$에 대한 Hadamard 게이트 간섭 증명

특강 시연 목표: 두 중첩 상태 $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$와 $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$에 Hadamard 연산자 H를 작용시킬 때, 파동의 보강 간섭과 상쇄 간섭이 어떻게 일어나 특정 기저로 100% 수렴하는지 수식으로 전개합니다.
[수식 유도 전개]:

1. $H|+\rangle$의 작용:

$$H|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle + H|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle + |0\rangle - |1\rangle) = \frac{2|0\rangle + 0|1\rangle}{2} = |0\rangle$$

$|1\rangle$의 진폭 $+1$과 -1이 상쇄 간섭(Destructive Interference)을 일으켜 소멸하고, $|0\rangle$만 보강 간섭(Constructive Interference)되어 100% 관측됩니다!

2. $H|-\rangle$의 작용:

$$H|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle - H|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} - \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle - |0\rangle + |1\rangle) = \frac{0|0\rangle + 2|1\rangle}{2} = |1\rangle$$

$|0\rangle$의 진폭이 상쇄 소멸하고, $|1\rangle$이 보강되어 100% 확률로 $|1\rangle$이 관측됩니다!

1.6 블로흐 구 (Bloch Sphere) 기하학적 매개화

단일 큐비트의 순수 상태 $|\psi\rangle$는 2개의 실수 각도 (θ, ϕ)를 통해 3차원 단위 구면 표면 위의 점으로 1:1 매개화됩니다:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \quad (0 \le \theta \le \pi,\ 0 \le \phi < 2\pi)$$

- **위도각 θ**: 0과 1의 관측 확률을 결정합니다 ($P(0) = \cos^2\frac{\theta}{2}$, $P(1) = \sin^2\frac{\theta}{2}$). 북극은 $|0\rangle$ ($\theta = 0$), 남극은 $|1\rangle$ ($\theta = \pi$).
- **경도각 ϕ**: XY 적도 평면 상에서 회전하는 상대 위상각을 결정합니다.
- **주요 6대 기저점**:

$$\text{북극: } |0\rangle, \quad \text{남극: } |1\rangle, \quad +X\text{축: } |+\rangle, \quad -X\text{축: } |-\rangle, \quad +Y\text{축: } |+i\rangle, \quad -Y\text{축: } |-i\rangle$$

1.7 NumPy 인터랙티브 실습 가이드 (Day 1 2부)

2부 75분 실습에서는 외부 양자 라이브러리 없이, **순수 Python과 NumPy**만으로 복소 기저와 유니터리 연산자를 직접 구축합니다:

```
import numpy as np

# 1. 기저정의및대    6 게이트구성
ket0 = np.array([[1.0], [0.0]], dtype=complex)
ket1 = np.array([[0.0], [1.0]], dtype=complex)
```

```
H = (1 / np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]], dtype=complex)
X = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
Z = np.array([[1, 0], [0, -1]], dtype=complex)

# 2. H^2 = I 가역성및상대위상간섭검증
plus  = H @ ket0   # (|0> + |1>) / sqrt(2)
minus = H @ ket1   # (|0> - |1>) / sqrt(2)

assert np.allclose(H @ plus, ket0), "H는|+> 100% 으로|0> 보강간섭 !"
assert np.allclose(H @ minus, ket1), "H는|-> 100% 로|1> 상쇄간섭 !"

# 3. 부2 도전챌린지 : H * Z * H * X |0> 상태추적
psi_final = H @ Z @ H @ X @ ket0
assert np.allclose(psi_final, ket0), "H Z H = 이므로X X * X = 가I 되어원
    래  |0> 복귀!"
print("Day 1 NumPy 검증완료 !")
```

Chapter 2

다중 큐비트, 텐서곱, 그리고 양자 얽힘 (Day 2)

2.1 텐서곱(Tensor Product)과 2^n 차원 공간

두 개의 큐비트 시스템은 각각의 상태 공간의 텐서곱 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{C}^4$로 정의됩니다. n개의 큐비트가 결합하면 상태공간의 차원은 2^n으로 지수 폭발합니다. 예를 들어 50개의 고전 비트는 메모리에 50개의 숫자만 기록하면 되지만, 50큐비트의 일반적인 중첩 상태는 $2^{50} \approx 1.125 \times 10^{15}$개의 복소 진폭을 필요로 하며, 이는 현존 최고 성능의 슈퍼컴퓨터 RAM 용량(수십 페타바이트)을 즉시 초과합니다.

정의 2.1 (텐서곱과 혼합곱 성질)**.** 벡터의 텐서곱 (Kronecker Product):

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \\ b \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}$$

행렬과 벡터의 혼합곱 공식(Mixed-Product Property):

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

2.2 곱상태(Product State)와 얽힘 상태(Entangled State)

두 큐비트가 상호작용하여 전체 계의 정보가 개별 입자가 아닌 상관관계 속에 통합된 물리적 결합 상태를 **얽힘 상태(Entangled State)**라 부릅니다. 수학적으로 일반적인 2큐비트 상태 $|\psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle$가 단일 큐비트 상태들의 단순 텐서곱 $(\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle) \otimes (\beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle)$로 분해될 수 없는 비분리성(Non-separability)의 조건은 다음과 같습니다:

$$c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} \neq 0$$

이 값이 0이 아닐 때, 두 큐비트는 독립적인 상태로 분리될 수 없으며 측정 시 강력한 상관관계를 보입니다. 컴퓨터과학적 관점에서 얽힘이 없는 회로는 50큐비트라 할지라도 100개의 복소수만으로 일반 스마트폰에서 수 밀리초 만에 시뮬레이션됩니다. 즉, 비분리 얽힘 상태는 고전 컴퓨터를 압도하는 '양자 우위(Quantum Advantage)'를 만들어내는 유일한 핵심 계산 자원입니다.

2.3 Bell 상태와 얽힘 회로 수식 유도

CNOT (CX) 게이트는 제어 큐비트가 1일 때 타겟 큐비트를 반전시키는 4×4 유니터리 연산자입니다:

$$CX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

[강사 수식 시연 3] 2큐비트 Bell 상태 ($|\Phi^+\rangle$) 단계별 수식 유도

특강 시연 목표: 초기 상태 $|\psi_0\rangle = |00\rangle$에 H 게이트와 CNOT 게이트를 순차적으로 적용하여 최대 얽힘 상태인 Bell 상태 $|\Phi^+\rangle$가 합성되는 과정을 행렬-벡터 연산으로 단계별로 확인합니다.
[수식 유도 전개]:

1. 초기 상태의 벡터 표현:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |00\rangle$$

2. 1단계: q_0에 H 게이트 작용 ($H \otimes I$ 연산자):

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes I)|00\rangle = (H|0\rangle) \otimes |0\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. 2단계: CNOT 게이트 작용 (제어 큐비트: q_0, 타깃 큐비트: q_1):

$$|\psi_2\rangle = CX|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle$$

4. 측정 확률:

$$P(00) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}\,(50\%), \qquad P(11) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}\,(50\%), \qquad P(01) = P(10) = 0$$

$|01\rangle$과 $|10\rangle$의 확률은 정확히 0이며, 두 큐비트는 항상 같은 값(00 또는 11)으로만 완벽하게 상관되어 관측됩니다!

2.4 NumPy 인터랙티브 실습: 다중 큐비트 연산과 얽힘 시뮬레이션 (Day 2 2부)

2부 75분 실습에서는 외부 양자 프레임워크 없이, **순수 NumPy**만을 사용하여 텐서곱, CNOT 연산자, 얽힘 판별식, 그리고 4대 Bell 상태와 부분 측정(Partial Measurement)을 수치적으로 직접 구현합니다.

```python
import numpy as np

# 1. 단일큐비트기저및연산자정의
ket0 = np.array([[1.0], [0.0]], dtype=complex)
ket1 = np.array([[0.0], [1.0]], dtype=complex)
H = (1 / np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]], dtype=complex)
X = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
Z = np.array([[1, 0], [0, -1]], dtype=complex)
I2 = np.eye(2, dtype=complex)

# 2. 텐서곱(np.kron) 및혼합곱공식검증
ket00 = np.kron(ket0, ket0)  # [1, 0, 0, 0]^T
ket11 = np.kron(ket1, ket1)  # [0, 0, 0, 1]^T

# (A (x) B)(C (x) D) == (AC) (x) (BD)
lhs = np.kron(H, X) @ np.kron(Z, H)
rhs = np.kron(H @ Z, X @ H)
assert np.allclose(lhs, rhs), "혼합곱 공식이성립합니다 !"

# 3. 4x4 CNOT 행렬과 Bell 상태생성
CNOT = np.array([
    [1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0],
    [0, 0, 0, 1],
    [0, 0, 1, 0]
], dtype=complex)

H_I = np.kron(H, I2)
psi_bell = CNOT @ (H_I @ ket00)
expected_bell = (1 / np.sqrt(2)) * (ket00 + ket11)
assert np.allclose(psi_bell, expected_bell), "손계산 Bell 상태와 100% 일치!"

# 4. 선형대수학적얽힘판별식  : det = c00*c11 - c01*c10
def is_entangled(state_4d):
    c = state_4d.flatten()
    det = c[0] * c[3] - c[1] * c[2]
    return not np.isclose(abs(det), 0.0), float(abs(det))

ent_prod, _ = is_entangled(H_I @ ket00)  # 곱상태 (|00> + |10>)/sqrt(2)
ent_bell, det_val = is_entangled(psi_bell) # Bell 상태 (|00> + |11>)/sqrt(2)
assert not ent_prod and ent_bell, "곱상태(det=0)와 얽힘(det>0) 완벽판별 !"

# 5. 부2 챌린지: 대4 Bell 상태전수합성
bell_states = {
    "Phi+": CNOT @ (H_I @ np.kron(ket0, ket0)), # (|00> + |11>)/sqrt(2)
    "Psi+": CNOT @ (H_I @ np.kron(ket0, ket1)), # (|01> + |10>)/sqrt(2)
    "Phi-": CNOT @ (H_I @ np.kron(ket1, ket0)), # (|00> - |11>)/sqrt(2)
    "Psi-": CNOT @ (H_I @ np.kron(ket1, ket1))  # (|01> - |10>)/sqrt(2)
}
print("대4 Bell 상태 NumPy 전수검증완료  !")
```

2.5 부분 측정(Partial Measurement)과 비국소 상관관계

Bell 상태에서 한쪽 큐비트(q_0)만 먼저 측정할 경우, q_0가 0으로 관측될 확률은 50%이며 이 순간 q_1은 손을 대지 않았음에도 100% 확률로 $|0\rangle$으로 즉각 붕괴합니다:

```
def measure_q0(state_4d):
    v = state_4d.flatten()
    p0 = float(abs(v[0])**2 + abs(v[1])**2)
    p1 = float(abs(v[2])**2 + abs(v[3])**2)
    state_q1_0 = np.array([v[0], v[1]]) / np.sqrt(p0)
    state_q1_1 = np.array([v[2], v[3]]) / np.sqrt(p1)
    return (p0, state_q1_0), (p1, state_q1_1)

(p0, s0), (p1, s1) = measure_q0(psi_bell)
assert np.allclose(s0, [1, 0]) and np.allclose(s1, [0, 1])
print(f"q0=0 관측확률( {p0*100:.0f}%): q1 상태는즉시  |0> ->", s0.real)
print(f"q0=1 관측확률( {p1*100:.0f}%): q1 상태는즉시  |1> ->", s1.real)
```

Chapter 3

양자 간섭과 2-qubit Grover 탐색 알고리즘 (Day 3)

3일차 Qiskit 도입: Little-Endian 비트 표기 규칙 주의!

3일차부터는 글로벌 표준 양자 프레임워크인 **Qiskit**을 도입합니다. 수학적 텐서곱 순서는 $|q_0\rangle \otimes |q_1\rangle = |q_0 q_1\rangle$ 이지만, Qiskit의 측정 bitstring 출력은 $|q_1 q_0\rangle$ **(Little-Endian)** 순서입니다. 예를 들어 $q_0 = 1, q_1 = 0$인 상태를 Qiskit에서 출력하면 문자열 '01'로 나타나므로, 인덱스 해석 시 맨 오른쪽 비트가 q_0 임을 항상 기억해야 합니다.

3.1 비정렬 데이터 검색과 진폭 증폭

$N = 4$ ($n = 2$ 큐비트) 항목 중 타겟 ω를 찾는 비정렬 검색 문제에서, 고전 알고리즘은 최악의 경우 4회, 평균 2.25회의 확인이 필요합니다. 그러나 Grover 알고리즘은 파동의 상쇄 및 보강 간섭을 정밀하게 제어하여, **단 1회의 오라클 질의만으로 100% 확률로 타겟을 검출**하는 양자 가속을 달성합니다.

3.2 알고리즘의 2단계 연산자

Grover 알고리즘의 1회 반복(Grover Iteration)은 다음의 2단계 유니터리 연산자로 구성됩니다:

1. **Phase Oracle (O_ω):**

$$O_\omega|x\rangle = (-1)^{\delta_{x\omega}}|x\rangle = (I - 2|\omega\rangle\langle\omega|)|x\rangle$$

   오라클은 정답 상태의 진폭 부호만 음수(-1)로 뒤집고, 오답 상태들의 진폭은 그대로 유지합니다.

2. **Diffusion Operator (D, 평균 반전 연산자):**

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I = H^{\otimes 2}(2|0\rangle\langle 0| - I)H^{\otimes 2}$$

   모든 진폭을 전체 진폭의 평균 μ에 대해 대칭 반전시킵니다:

$$a'_x = 2\mu - a_x$$

[강사 수식 시연] 2큐비트 Grover 알고리즘 수식 전개 및 4×4 행렬 소거 과정 유도

특강 시연 목표: 2큐비트 ($N=4$) 시스템에서 타깃 항목이 $|10\rangle$ 일 때, 오라클 부호 반전과 4×4 디퓨전 행렬의 곱셈을 통해 오답 성분들이 어떻게 상쇄(0)되고 정답만 증폭(1.0)되는지 단계별 연산 과정을 눈으로 확인합니다.
[단계별 수식 유도 과정]:

1. **초기 균등 중첩 상태:**

$$|s\rangle = H^{\otimes 2}|00\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.5\\0.5\\0.5\\0.5\end{pmatrix} \quad (P(x)=25\%\ \text{균등})$$

2. **1단계: Phase Oracle R_{10} 작용 (정답 $|10\rangle$ 의 부호만 반전):**

$$|\psi_1\rangle = R_{10}|s\rangle = \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&\mathbf{-1}&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2\\1/2\\1/2\\1/2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/2\\1/2\\\mathbf{-1/2}\\1/2\end{pmatrix}$$

   측정 확률은 $|-1/2|^2 = 1/4$로 여전히 25%이므로, 반드시 2단계 디퓨전이 결합되어야 합니다.

3. **2단계: 4×4 Diffusion 행렬 $D = 2|s\rangle\langle s| - I$ 직접 유도:** 외적 $|s\rangle\langle s|$는 모든 원소가 $1/4$인 행렬이므로, $2|s\rangle\langle s|$는 모든 원소가 $1/2$입니다.

$$D = \begin{pmatrix}1/2&1/2&1/2&1/2\\1/2&1/2&1/2&1/2\\1/2&1/2&1/2&1/2\\1/2&1/2&1/2&1/2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{-1/2}&1/2&1/2&1/2\\1/2&\mathbf{-1/2}&1/2&1/2\\1/2&1/2&\mathbf{-1/2}&1/2\\1/2&1/2&1/2&\mathbf{-1/2}\end{pmatrix}$$

4. **3단계: 행렬-벡터 곱 $D|\psi_1\rangle$ 의 4개 행 개별 내적 계산:**
   - 1행 ($|00\rangle$): $(-1/2)(1/2)+(1/2)(1/2)+(1/2)(-1/2)+(1/2)(1/2) = -1/4+1/4-1/4+1/4 = \mathbf{0}$
   - 2행 ($|01\rangle$): $(1/2)(1/2)+(-1/2)(1/2)+(1/2)(-1/2)+(1/2)(1/2) = 1/4-1/4-1/4+1/4 = \mathbf{0}$
   - 3행 ($|10\rangle$, 정답): $(1/2)(1/2)+(1/2)(1/2)+(\mathbf{-1/2})(\mathbf{-1/2})+(1/2)(1/2) = 1/4+1/4+\mathbf{1/4}+1/4 = \mathbf{1.0}$
   - 4행 ($|11\rangle$): $(1/2)(1/2)+(1/2)(1/2)+(1/2)(-1/2)+(-1/2)(1/2) = 1/4+1/4-1/4-1/4 = \mathbf{0}$

5. **기하학적 평균 반사 공식 $a'_x = 2\mu - a_x$ 대조:** 평균 $\mu = (0.5+0.5-0.5+0.5)/4 = 0.25$일 때, 오답은 $2(0.25)-0.5 = 0$, 정답은 $2(0.25)-(-0.5) = 1.0$으로 행렬 연산과 정확히 일치합니다.

6. **최종 상태:**

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\1.0\\0\end{pmatrix} = |10\rangle \implies P(10) = |1.0|^2 = \mathbf{100}\%$$

3.3 기하학적 2차원 부분공간 회전

타겟 $|\omega\rangle$와 비타겟 중첩 $|\omega^{\perp}\rangle$가 이루는 2차원 평면에서, 초기 상태 $|s\rangle$의 각도는 $\sin\theta = 1/\sqrt{4} = 1/2 \implies \theta = 30^\circ$입니다. 한 번의 Grover 스텝 $G = D \cdot O_\omega$는 두 번의 대칭 반사를 통해 상태를 $2\theta = 60^\circ$ 회전시키므로, $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$에 도달하여 정확히 타겟 축과 일치하게 됩니다.

3.4 Qiskit 실습: 2-qubit Grover 회로 구현 (Day 3 2부)

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator

# 2-qubit Grover 회로타깃 (: |11>)
qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.h([0, 1])           # 1. 초기균등중첩    |s>

# 2. Phase Oracle 타깃( 은|11> CZ 게이트로위상반전  )
qc.cz(0, 1)

# 3. Diffusion Operator 평균( 반전)
qc.h([0, 1])
qc.x([0, 1])
qc.cz(0, 1)
qc.x([0, 1])
qc.h([0, 1])

qc.measure([0, 1], [0, 1])

simulator = AerSimulator()
counts = simulator.run(qc, shots=1024).result().get_counts()
print("Grover 회1024 측정결과 :", counts)
# 출력: {'11': 1024} 단( 회1 반복으로 100% 정답검출 !)
```

Chapter 4

QubitSquare 산업용 웹 플랫폼 종합 실습 (Day 4)

4.1 왜 GUI 양자 플랫폼인가? 프로그래밍 장벽을 넘어 도메인 실무로

1 3일차 과정을 거치며 우리는 선형대수학적 상태벡터 계산부터 Qiskit을 이용한 얽힘 회로 구현, 그리고 Grover 검색 알고리즘까지 성공적으로 마쳤습니다. 그러나 실제 산업 현장(화학, 신약 개발, 금융 포트폴리오, 물류 최적화 등)의 비프로그래머 및 도메인 전문가들이 양자컴퓨터를 활용하고자 할 때, 필연적으로 다음과 같은 현실적 장벽에 부딪히게 됩니다:

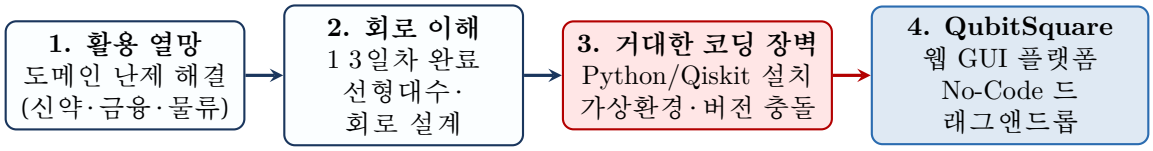


Figure 4.1: 비프로그래머 및 도메인 전문가의 양자컴퓨터 접근 파이프라인과 QubitSquare 도입 배경

1. **양자컴퓨터 활용 열망 (Desire):** 화학자, 신약 연구원, 금융 분석가, 물류 엔지니어는 자신의 전공 영역에서 기존 슈퍼컴퓨터로 다루기 어려운 대규모 조합 최적화 및 양자 시뮬레이션 문제를 해결하고자 합니다.
2. **이론과 퀀텀 서킷 이해 (Theory):** 1 3일차 교육을 통해 상태벡터, 중첩, 얽힘, 그리고 양자 게이트 회로가 동작하는 수학적 원리를 이해하고 설계할 수 있게 되었습니다.
3. **거대한 프로그래밍 진입장벽 (Barrier):** 그러나 회로를 실제로 실행하려 할 때 Python 개발 환경 구축, C++ 컴파일러 의존성, SDK 버전 파편화, 텍스트 코딩 문법 오류 등 소프트웨어 엔지니어링의 높은 진입장벽에 가로막힙니다.
4. **해결책: 웹 GUI 플랫폼 QubitSquare (Solution):** 복잡한 로컬 환경 설치 없이 최신 웹 브라우저만으로 접속하여, 마우스 드래그 앤 드롭으로 회로를 조립하고, 백엔드 시뮬레이터 실행부터 결과 비교 분석(Compare)까지 원스톱으로 수행하는 No-Code 웹 플랫폼을 통해 도메인 문제 본질에 집중할 수 있습니다.

4.2 플랫폼 아키텍처와 계층 구조

QubitSquare는 웹 GUI 프론트엔드와 QPlayer 백엔드 API로 구성되며, 데이터 모델은 다음과 같은 독립적 6단계 계층을 갖습니다:

$$\text{Lab} \longrightarrow \text{Design} \longrightarrow \text{Circuit} \longrightarrow \text{Run} \longrightarrow \text{Result} \longrightarrow \text{Compare}$$

- **Lab**: 최상위 프로젝트 작업 공간.
- **Design**: 회로, Score, Optimizer, Display 조각을 묶는 알고리즘 설계 단위.
- **Circuit**: 게이트 단위의 GUI 회로 편집기.
- **Run**: **Design 1개** × **Compute Engine 1개**의 독립적 실행 작업.
- **Result**: 실행 당시 회로 snapshot과 측정 counts 데이터.
- **Compare**: 성공한 2 8개의 Result를 선택해 분포와 특성을 함께 비교하는 다중 뷰.

4.3 Design Workspace의 5대 Puzzle Pieces와 3대 편집 규칙

Design Workspace는 5대 모듈식 블록(Circuit, Score, Optimizer, Display, Compare)으로 구성됩니다. 원활한 실습을 위해 다음 3대 규칙을 반드시 숙지해야 합니다:

1. **'Apply to Flow' ≠ Run**: Circuit Editor에서 게이트를 수정한 뒤 누르는 'Apply to Flow'는 회로를 Design 작업 공간에 동기화 반영하는 버튼일 뿐, 계산 엔진을 실행하는 버튼이 아닙니다.
2. **자동 전체 측정 (Automatic Measurement)**: 회로에 Measure 게이트가 단 하나도 없으면 실행 시 전체 큐비트 측정이 자동으로 삽입됩니다. 1개라도 명시적으로 배치하면 해당 큐비트만 측정됩니다.
3. **실험 분기와 Duplicate**: 기존 성공한 Design의 파라미터를 변경해 비교 실험할 때는 반드시 'Duplicate'로 복제한 뒤 수정해야 이전 Result snapshot을 안전하게 보존할 수 있습니다.

4.4 서버 기반 실행 파이프라인: 작업 큐와 Compute Engine

QubitSquare의 모든 연산은 웹 브라우저의 제한된 로컬 자원에 의존하지 않고, **100% 서버 기반 (QPlayer 클라우드 백엔드)** 인프라로 구동됩니다:

1. **작업 제출 (Job Submission)**: 사용자가 회로와 Shots(100 1,000 등)를 설정하고 Run을 누르면, 회로 명세가 QPlayer 서버 API로 즉시 전송됩니다.
2. **작업 스케줄링 (Server Queue)**: 서버 작업 큐에 등록되어 Pending → Running 상태를 거쳐 고성능 Compute Engine에 작업이 할당됩니다.
3. **결과 스냅샷 반환 (Result Snapshot)**: 연산이 완료되면 측정 bitstring counts 데이터와 실행 당시의 불변(Immutable) 회로 형상이 서버 데이터베이스에 영구 보존됩니다.

4.5 Compare 기능과 산업 문제 템플릿

성공한 2 8개의 Result를 선택하여 Compare를 생성하면, Shot 수에 따른 통계적 수렴(100 shots의 요동 vs 1,000 shots의 안정적 수렴) 및 알고리즘 특성(Bell 얽힘의 균등 양분 vs Grover의 100% 정답 집중)을 한눈에 나란히 대조할 수 있습니다. 또한 Conflict-Aware Network Segmentation(Max-Cut)과 Shortest Cycle Optimization(TSP) 등의 산업 최적화 템플릿을 통해 실무 문제와 QAOA 회로의 연결 구조를 체험할 수 있습니다.

4.6 12시간 부트캠프 종합 완성과 다음 여정

수강생은 **1일차 NumPy 상태벡터 계산** → **2일차 텐서곱과 NumPy 얽힘 시뮬레이션** → **3일차 Qiskit과 Grover 알고리즘 수식 전개** → **4일차 QubitSquare 웹 플랫폼 실무**에 이르는 4단계 학습 파이프라인을 완수하였습니다. 선형대수학이라는 공통 언어를 통해 양자컴퓨팅의 기본 원리를 탄탄히 다졌으므로, 향후 양자 머신러닝(QML), 양자 화학 시뮬레이션, VQE 최적화 등 심화 연구 분야로 원활히 확장할 수 있습니다.